Région Hauts-de-France
Cofinancé par l'Union européenne
realconseil DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT FORMATION

# Référence : Toutes les façons d'utiliser un fichier JSON (Front-end, Node.js, PHP)

Ce document montre **tous les moyens pratiques** de charger ou d'utiliser un fichier JSON selon le contexte.

Il utilise partout le fichier suivant :

## Exemple de fichier JSON : `./data/elrond.json`

```
{
  "nom": "Elrond",
  "race": "Elfe",
  "habitat": "Fondcombe",
  "compagnons": [
    { "nom": "Glorfindel", "role": "Guerrier" },
    { "nom": "Erestor", "role": "Conseiller" }
  ]
}
```

---

## 1. En JavaScript côté navigateur (Front-end)

---

### 1.1. Charger un JSON avec `fetch()` (méthode standard)

Cette méthode fonctionne partout et doit être considérée comme **la référence**.

```
fetch("./data/elrond.json")
  .then(res => res.json())
  .then(data => {
    console.log(data.nom);   // Elrond
    console.log(data.race);  // Elfe
  });
```

Ou en version moderne :

```
async function chargerPersonnage() {
  const res = await fetch("./data/elrond.json");
  const personnage = await res.json();
  console.log(personnage.habitat); // Fondcombe
}
```

```
chargerPersonnage();
```

Fonctionne sur tous navigateurs

Idéal pour des fichiers locaux ou des API

!!! Nécessite un serveur web (ne fonctionne pas en ouvrant un fichier HTML directement) !!!

---

### 1.2. Importer un JSON comme module ES (fonctionnalité expérimentale)

Certaines versions modernes de Chrome, Edge, Firefox ou Safari permettent :

**Import statique**

```
import elrond from "./data/elrond.json" with { type: "json" };

console.log(elrond.nom); // Elrond
```

**Import dynamique**

```
const module = await import("./data/elrond.json", {
  with: { type: "json" }
});

console.log(module.default.race); // Elfe
```

Très élégant (est-ce vraiment un critère ???)

!!! Fonctionnalité encore jeune, pas supportée partout !!!

---

### 1.3. Stocker du JSON directement dans HTML

Vous pouvez intégrer vos données directement dans la page HTML :

**HTML**

```
<script id="elrond-data" type="application/json">
{
  "nom": "Elrond",
  "race": "Elfe",
  "habitat": "Fondcombe"
}
</script>
```

**JavaScript**

```
const contenu = document.getElementById("elrond-data").textContent;
const data = JSON.parse(contenu);

console.log(data.nom); // Elrond
```

Fonctionne sans serveur

Compatible partout

!!! Idéal surtout pour de petites données statiques !!!

---

### 1.4. Charger le JSON via `<script>` (en transformant le JSON en JS)

Un fichier JSON **ne peut pas être chargé directement** avec `<script src="">`.

Cependant, on peut transformer le JSON en **module JavaScript** :

**data-elrond.js**

```
export default {
  nom: "Elrond",
  race: "Elfe",
  habitat: "Fondcombe",
  compagnons: [
    { nom: "Glorfindel", role: "Guerrier" },
    { nom: "Erestor", role: "Conseiller" }
  ]
};
```

**HTML**

```
<script type="module">
  import elrond from "./data-elrond.js";
  console.log(elrond.nom); // Elrond
</script>
```

Fonctionne partout où les modules ES sont supportés

!!! Ce n'est **plus un fichier JSON**, mais du JavaScript !!!

---

## 2. En Node.js (Back-end JavaScript)

---

### 2.1. Import moderne avec `assert { type: "json" }`

```
import elrond from "./data/elrond.json" assert { type: "json" };

console.log(elrond.race); // Elfe
```

Méthode moderne

!!! Nécessite Node.js V 18 et plus !!!

---

### 2.2. Ancienne méthode : `require()`

```
const elrond = require("./data/elrond.json");

console.log(elrond.nom); // Elrond
```

Simple

!!! Utilisable uniquement si votre projet est en **CommonJS** (sans `type="module"`) !!!

---

### 2.3. Lecture manuelle avec `fs`

```
import { readFile } from "fs/promises";

const texte = await readFile("./data/elrond.json", "utf8");
const data = JSON.parse(texte);

console.log(data.habitat); // Fondcombe
```

Universel

Parfait pour des fichiers volumineux

---

## 3. Avec PHP (Back-end Web)

PHP est souvent utilisé pour lire un JSON, le modifier, ou le renvoyer à une page web.

---

### 3.1. Lire un fichier JSON local en PHP

```
<?php
$json = file_get_contents("./data/elrond.json");
$data = json_decode($json, true);

echo $data["nom"]; // Elrond
```

Simple

Lecture locale efficace

---

### 3.2. Lire un JSON provenant d'une API externe

```
<?php
$url = "https://api.example.com/elrond";
$json = file_get_contents($url);
$data = json_decode($json, true);

echo $data["race"];
```

Méthode rapide

!!! Peut nécessiter `allow_url_fopen` activé !!!

---

### 3.3. PHP renvoie du JSON à une page web (endpoint)

#### get-elrond.php

```
<?php
header("Content-Type: application/json; charset=utf-8");

$json = file_get_contents("./data/elrond.json");
$data = json_decode($json, true);

$data["source"] = "Serveur PHP";

echo json_encode($data);
```

#### JavaScript qui consomme ce PHP

```
const res = await fetch("./get-elrond.php");
const elrond = await res.json();

console.log(elrond.source); // Serveur PHP
```

C'est la base d'une API back-end

---

### 3.4. Générer un JSON en PHP sans fichier

```
<?php
header("Content-Type: application/json");
```

```php
$elrond = [
  "nom" => "Elrond",
  "race" => "Elfe",
  "habitat" => "Fondcombe",
];

echo json_encode($elrond);
```

Utile pour créer des API

Simple et puissant

---

## 4. Tableau récapitulatif final

| Contexte | Méthode | Exemple | Points forts | Limites |
|---|---|---|---|---|
| **Navigateur** | `fetch()` | `fetch("./elrond.json")` | Standard, universel | Nécessite un serveur |
| Navigateur | Import JSON (expérimental) | `import ... with {type:"json"}` | Très propre | Support partiel |
| Navigateur | `<script type="application/json">` | JSON dans le HTML | Parfait pour données statiques | Pas de fichier externe |
| Navigateur | Module JS exportant un objet | `import elrond from "./data.js"` | Compatible partout | Ce n'est plus du JSON |
| **Node.js** | Import moderne | `import ... assert {type:"json"}` | Lecture native du JSON | Node 18+ |
| Node.js | `require()` | `require("./elrond.json")` | Très simple | CJS uniquement |
| Node.js | fs + JSON.parse | `readFile(...);` | Contrôle total | Plus de code |
| **PHP** | Lire fichier local | `file_get_contents()` | Simple, efficace | Fichier doit exister |
| PHP | Lire JSON externe | `file_get_contents($url)` | Facile | Peut nécessiter config |
| PHP | PHP → JSON (API) | `echo json_encode()` | Parfait pour API | Nécessite un serveur |

| Contexte | Méthode | Exemple | Points forts | Limites |
|---|---|---|---|---|
| PHP + JS | JS fetch PHP | `fetch("./get-elrond.php")` | Full stack complet | Structure API à prévoir |